الهندسة المستوية والفراغية

إعداد: أ. نواف العنزي

الكلية التقنية

٢١ يناير ٢٠٢٦

أهداف الوحدة السادسة

الأهداف

الهدف العام: معرفة مبادئ الهندسة المستوية والفراغية.

الأهداف التفصيلية:

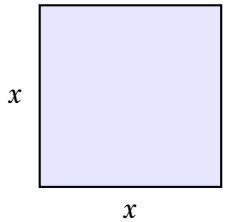
- تعريف الأشكال الهندسية المستوية (المربع، المستطيل، المثلث، الدائرة).
- حساب المساحة والمحيط للأشكال المستوية.
- تمييز أشكال الهندسة الفراغية (المكعب، الأسطوانة، المخروط، الكرة).
- حساب المساحة والحجم للأشكال الفراغية.

الوقت المتوقع للتدريب: 12 ساعة تدريبية.

1. المربع (القوانين)

تعريف (المربع)

شكل رباعي له أربعة أضلاع متساوية وجميع زواياه قائمة.



القوانين

إذا كان طول الضلع x:

- **المساحة:** $A = x^2$
- **المحيط:** $P = 4 \times x$

مثال (عكسي)

حديقة مربعة محيطها $24\,m$، احسب مساحتها:

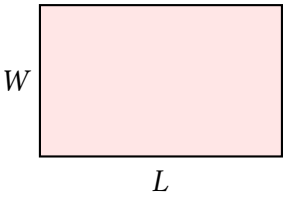
- نوجد الضلع: $x = 24 \div 4 = 6\,m$
- المساحة: $A = 6^2 = 36\,m^2$

تعريف (المستطيل)

شكل رباعي زواياه قائمة، وكل ضلعين متقابلين متساويين.

القوانين

- **المساحة:** $A = L \times W$
- **المحيط:** $P = 2(L + W)$



مثال (مسألة لفظية)

غرفة طولها $6\,m$ وعرضها $4\,m$:

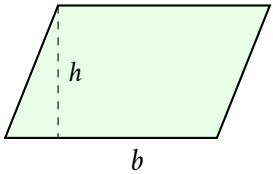
- المساحة: $A = 6 \times 4 = 24\,m^2$
- المحيط: $P = 2(6+4) = 20\,m$

تعريف (متوازي الأضلاع)

شكل رباعي كل ضلعين متقابلين متوازيين ومتساويين.

القوانين

- **المساحة:** $A = b \times h$
- **المحيط:** مجموع أطوال أضلاعه.



مثال (المساحة)

قاعدته $6\,cm$ وارتفاعه $4\,cm$:

$$A = 6 \times 4 = 24\,cm^2$$

3)

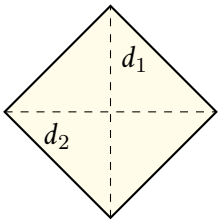
ملاحظة: القاعدة الصغرى يقابلها الارتفاع الأكبر، والعكس صحيح.

تعريف (المعين)

شكل رباعي جميع أضلاعه متساوية.

القوانين

- **المساحة:** $A = \frac{1}{2} \times d_1 \times d_2$
- **المحيط:** $P = 4 \times L$



مثال (عكسي)

معين محيطه $12\,cm$، طول ضلعه:

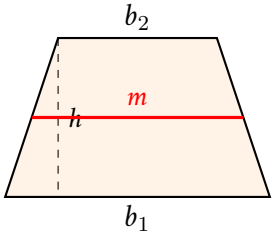
$$L = 12 \div 4 = 3\,cm$$

$$A = 0.5 \times 4 \times$$

5. شبه المنحرف (القوانين)

تعريف (شبه المنحرف)

شكل رباعي فيه ضلعان فقط متوازيان.



القوانين

- **القاعدة المتوسطة:** $m = \frac{b_1+b_2}{2}$
- **المساحة:** $A = m \times h$
- **المحيط:** مجموع الأضلاع.

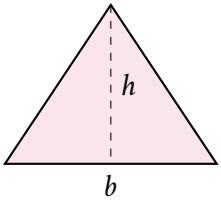
مثال (المساحة)

قاعدتاه $3,5$ وارتفاعه 4:

$$m = \frac{3+5}{2} = 4 \quad \Rightarrow \quad A = 4 \times 4 = 16\,cm^2$$

تعريف (المثلث)

شكل ثلاثي الأضلاع، مجموع زواياه $180°$.



القوانين

- **المساحة:** $A = \frac{1}{2}bh$
- **المحيط:** مجموع أطوال أضلاعه.

مثال (المساحة)

مثلث قاعدته 12 وارتفاعه 8:

$$A = \frac{1}{2} \times 12 \times 8 = 48\,cm^2$$

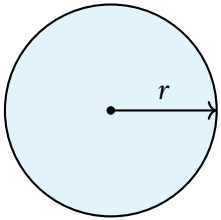
مثال (المحيط)

مثلث أطوال أضلاعه $3, 4, 5$:

$$P = 3 + 4 + 5 = 12\,cm$$

تعريف (الدائرة)

مجموعة نقاط تبعد بعداً ثابتاً عن المركز.



القوانين

- **المساحة:** $A = \pi r^2$
- **المحيط:** $C = 2\pi r$

مثال (القطر معلوم)

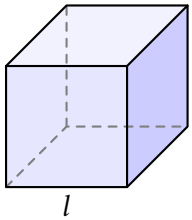
دائرة قطرها $20\,cm$ $(r = 10)$:

- $C = 2 \times 3.14 \times 10 = 62.8\,cm$
- $A = 3.14 \times 100 = 314\,cm^2$

1. المكعب (القوانين)

تعريف (المكعب)

مجسم له 6 أوجه مربعة متطابقة.



القوانين

- **المساحة السطحية:** $S.A = 6l^2$
- **الحجم:** $V = l^3$

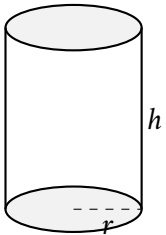
مثال (عكسي)

مكعب حجمه $27\,cm^3$، طول حرفه:

$$l = \sqrt[3]{27} = 3\,cm$$

القوانين

- **المساحة السطحية:** $S.A = 2\pi r(h + r)$
- **الحجم:** $V = \pi r^2 h$



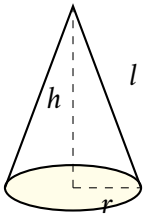
مثال (تطبيق مباشر)

أسطوانة نصف قطرها $9\,cm$ وارتفاعها $11\,cm$:

- $S.A = 2 \times 3.14 \times 9(11 + 9) = 1130.4\,cm^2$
- $V = 3.14 \times 81 \times 11 \approx 2797.7\,cm^3$

تعريف (المخروط)

مجسم له قاعدة دائرية ورأس واحد.



القوانين

- **المساحة السطحية:** $S.A = \pi r(l + r)$
- **الحجم:** $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$

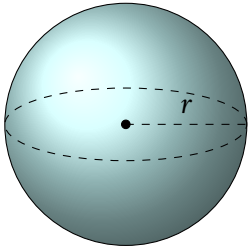
مثال (تطبيق مباشر)

مخروط: $r = 14, h = 11, l = 10$:

- $S.A = 3.14 \times 14(10 + 14) \approx 1055\, cm^2$
- $V = \frac{1}{3} \times 3.14 \times 14^2 \times 11 \approx 2256.6\, cm^3$

تعريف (الكرة)

مجموعة نقاط في الفراغ تبعد بعداً ثابتاً عن المركز.



القوانين

- **المساحة:** $S.A = 4\pi r^2$
- **الحجم:** $V = \frac{4}{3}\pi r^3$

مثال (نصف القطر 10)

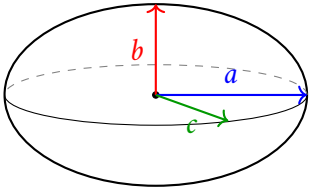
كرة نصف قطرها $10\,cm$:

- $S.A = 4\pi(100) = 1256\,cm^2$
- $V = \frac{4}{3}\pi(1000) \approx 4186\,cm^3$

القوانين

أبعاده a, b, c:

- **الحجم:** $V = \frac{4}{3}\pi abc$
- **المساحة (تقريبي):** $S.A \approx 4\pi \left(\frac{(ab)^{1.6} + (ac)^{1.6} + (bc)^{1.6}}{3} \right)^{0.625}$



5. البيضاوي (أمثلة تطبيقية)

مثال (تطبيق)

بيضاوي أبعاده $a = 21, b = 15, c = 2$:

- الحجم: $V = \frac{4}{3}\pi(21)(15)(2) = 2640\,cm^3$
- المساحة: بالتعويض في القانون التقريبي $\approx 2068\,cm^2$

تم بحمد الله